

# CIRURGIA AMBULATORIAL & AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

*Prof. Dennyberg Santiago*

# **Cirurgia ambulatorial**

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.886/2008

## **Cirurgias com internação de curta permanência:**

- Todos os procedimentos clínico-cirúrgicos (exceto os que acompanham os partos) que, pelo seu porte dispensam o pernoite do paciente.
- Eventualmente o pernoite poderá ocorrer, mas a permanência no estabelecimento não será superior a 24 horas.

## Principais procedimentos cirúrgicos realizados em regime ambulatorial

| Especialidade     | Procedimentos                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cirurgia geral    | Biópsia e exérese de pequenas lesões, laparoscopia, varicectomia, <b>herniorrafia</b> , <b>hemorroidectomia</b> ... |
| Cirurgia plástica | Correções estéticas, septoplastia, <b>lipoaspiração de pequenos volumes</b> , cirurgias a <i>laser</i> ...          |
| Ginecologia       | Curetagem uterina, cirurgias da vulva, laparoscopia, <b>laqueadura de tubas uterinas</b> ...                        |
| Oftalmologia      | Facectomia, cirurgia do estrabismo...                                                                               |
| ORL               | Amigdalectomia, adenoidectomia, polipectomia, septoplastia, timpanoplastia, uvuloplastia...                         |
| Ortopedia         | Artroscopia, cirurgias das extremidades...                                                                          |
| Urologia          | Cistoscopia, orquipexia, vasectomia, postectomia, hidrocelectomia, varicocelectomia...                              |

Porte x tempo de duração

# Evolução das cirurgias ambulatoriais



**Figura 1:** Crescimento da Cirurgia Ambulatorial nos EUA<sup>11</sup>.



# Seleção dos pacientes

Resolução CFM 1.409/94

Normas para a prática de atos cirúrgicos ou endoscópicos em regime ambulatorial, em unidades independentes do hospital quanto a:

- Condições das Unidades de saúde;
- Seleção e preparo dos pacientes;
- Condições de alta do paciente da unidade

## Principais contra-indicações à realização de anestésias em regime ambulatorial

### Médicas

Crianças com idade < 48 semanas  
Crianças com episódios de apnéia e dificuldade de deglutição  
Crianças com passado de SARI e displasia broncopulmonar  
Crianças com parentes vítimas de SMSI  
História familiar prévia de hipertermia maligna  
Pacientes com passado de convulsões de difícil controle  
Distúrbio psiquiátrico grave  
Paciente com estado físico ASA III e IV não compensados  
Obesidade mórbida  
Utilitários de IMAO  
Usuários de drogas ilícitas

### Sociais

Paciente não colaborativo  
Ausência de responsável a nível domiciliar

# PORTE CIRÚRGICO

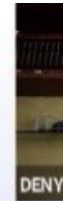
Risco cardiológico (Eagle, 1996)

- **GRANDE PORTE:** Grande probabilidade de perda de fluido e sangue. Por ex.: cirurgias de emergência, prótese de quadril...
- **MÉDIO PORTE:** Média probabilidade de perda de fluido e sangue. Por ex.: herniorrafia...
- **PEQUENO PORTE:** Pequena probabilidade de perda de fluido e sangue. Por ex.: lesões de pele, biópsia endoscópica.

# PORTE CIRÚRGICO

Nível de complexidade da operação

|                                         | Pequeno porte                                                         | Grande porte                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Abertura de cavidades                   | Não                                                                   | Sim                           |
| Possibilidade de lesão de órgãos vitais | Não, órgãos vitais normalmente não são estressados                    | Sim                           |
| Anestesia em geral                      | local, regional ou geral                                              | Geral                         |
| Local da cirurgia                       | Pronto-socorro, centro cirúrgico de ambulatório ou consultório médico | Sala de operações de hospital |
| Cirurgião                               | Pode ser um único médico, não obrigatoriamente cirurgião              | Equipe de médicos             |
| Internação                              | Normalmente sem internação                                            | Pelo menos uma noite          |





# PORTE CIRÚRGICO

Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos médicos

|    |            |     |            |     |              |
|----|------------|-----|------------|-----|--------------|
| 1A | R\$ 13,59  | 5C  | R\$ 308,23 | 10B | R\$ 1.021,49 |
| 1B | R\$ 27,18  | 6A  | R\$ 335,72 | 10C | R\$ 1.133,79 |
| 1C | R\$ 40,78  | 6B  | R\$ 369,18 | 11A | R\$ 1.199,51 |
| 2A | R\$ 54,38  | 6C  | R\$ 403,82 | 11B | R\$ 1.315,40 |
| 2B | R\$ 71,68  | 7A  | R\$ 436,08 | 11C | R\$ 1.443,24 |
| 2C | R\$ 84,83  | 7B  | R\$ 482,67 | 12A | R\$ 1.495,80 |
| 3A | R\$ 115,91 | 7C  | R\$ 571,07 | 12B | R\$ 1.608,11 |
| 3B | R\$ 148,11 | 8A  | R\$ 616,48 | 12C | R\$ 1.970,10 |
| 3C | R\$ 169,65 | 8B  | R\$ 646,35 | 13A | R\$ 2.168,43 |
| 4A | R\$ 201,91 | 8C  | R\$ 685,77 | 13B | R\$ 2.378,70 |
| 4B | R\$ 221,03 | 9A  | R\$ 728,79 | 13C | R\$ 2.630,79 |
| 4C | R\$ 249,70 | 9B  | R\$ 796,89 | 14A | R\$ 2.931,86 |
| 5A | R\$ 268,81 | 9C  | R\$ 878,11 | 14B | R\$ 3.189,93 |
| 5B | R\$ 290,32 | 10A | R\$ 942,64 | 14C | R\$ 3.518,47 |

Pontuação dos Procedimentos agrupada em 14 portes e 03 subportes (A,B C)

Objetivo: calcular o valor de honorários para procedimentos médicos

# O PRÉ-OPERATÓRIO

## **Avaliação pré-operatória**

- Anamnese
- HPP
- História sócioeconômica
- História familiar
- Exame físico
- Exames complementares
  - para diagnóstico cirúrgico
  - para comorbidades
- Pedidos de parecer

## **Preparo pré-operatório**

- Orientações pré-operatórias
  - Medicamentos
  - Tabagismo
- Pré-anestésico
- Jejum
- Banho
- Preparos especiais
- Trombopprofilaxia
- Antibioticoprofilaxia
- Preparo da região

# A avaliação pré-operatória

Levantamento sistematizado das condições gerais do paciente, objetivando a função de órgãos e sistemas prioritários, bem como de possíveis alterações orgânicas ou psíquicas que possam, de uma maneira ou de outra, alterar a evolução normal do pós operatório.

*Fernando A. B. Pitrez*

# A avaliação pré-operatória

## Componentes

- Anamnese
- Antecedentes pessoais
  - Uso de drogas e tabagismo
  - Alergias
  - Hemorragias
  - Cicatrizes
- Antecedentes familiares
- Exame físico
- Exames complementares
  - Laboratoriais
  - Provas funcionais





# A avaliação pré-operatória

## **Sistemas de alto risco**

- Respiratório
- Cardiovascular
- Renal
- Hepático
- Nutricional
- Endócrino
- Coagulação
- Hidroeletrolítico

# A avaliação pré-operatória

## Exames complementares

- “Rotina pré-operatória”
  - Pacientes saudáveis (anamnese e exame físico negativos  $\approx$  50% das operações);
  - indicação controvertida
    - USP, 2004
    - HU da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis
- Para investigar evidências de comorbidades
  - Indicação inquestionável

# A avaliação pré-operatória

CLASSIFICAÇÃO P (PHYSICAL STATUS) – antigo ASA

| CLASSE | DESCRIÇÃO                                                                  | Mortalidade perioperatória<br>(para cada 10.000 pacientes) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| P1     | Paciente normal sem doença                                                 | 6-8                                                        |
| P2     | Paciente com doença sistêmica leve                                         | 27-40                                                      |
| P3     | Paciente com doença sistêmica grave                                        | 180-430                                                    |
| P4     | Paciente com doença sistêmica que representa<br>ameaça constante de vida   | 780-2300                                                   |
| P5     | Paciente moribundo, sem expectativa de vida a<br>menos que seja operado    | 940-5100                                                   |
| P6     | Paciente com morte cerebral, onde os órgãos serão<br>removidos para doação |                                                            |
| E      | Sufixo colocado após a classificação para designar<br>emergência.          |                                                            |

# A avaliação pré-operatória

Exames laboratoriais mínimos pré-operatórios - USP, 2004

## **P 1 (antigo ASA I)\***

- Hb/Ht
- Coagulograma (para cirurgias de amígdalas e oftalmológicas)
- ECG (para adultos  $\geq 50$  anos)

## **P 2 (antigo ASA II)\*- cirurgias de pequeno porte**

- Hb/Ht
- Coagulograma (para cirurgias de amígdalas e oftalmológicas)
- ECG (para adultos  $\geq 50$  anos)
- Rx de tórax
- Na/K e U/Cr
- Glicemia (para diabéticos)

## **P 2 (antigo ASA II)\*- cirurgias de médio e grande porte**

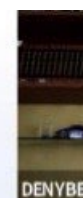
## **P 3 (antigo ASA III) e P 4 (antigo ASA IV)**

- A critério do médico responsável pela avaliação clínica do paciente

\* A validade dos exames será de 01 (um) ano, para pacientes P1 e P2 desde que não ocorram intercorrências no período



# HU da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis - 2014



**Tabela 2** Protocolo para solicitação de exames pré-operatórios existente na instituição

|     | Hematócrito | Plaquetas / TAP / TTPA | Glicemia | Creatinina | Eletrólitos | Raios X tórax | ECG |
|-----|-------------|------------------------|----------|------------|-------------|---------------|-----|
| [1] | X           |                        |          |            |             |               |     |
| [2] | X           | X                      |          |            |             |               |     |
| [3] | X           |                        |          |            |             |               | X   |
| [4] | X           | X                      |          |            |             |               | X   |
| [5] | X           |                        | X        | X          | X           | X             | X   |
| [6] | X           |                        |          |            |             | X             | X   |
| [7] | X           | X                      |          | X          |             |               |     |
| [8] | X           |                        | X        | X          |             | X             | X   |

[1], Paciente ASA I, < 40 anos, cirurgia sem perda.

[2], Paciente ASA I, < 40 anos, cirurgia com perda e/ou alteração da coagulação.

[3], Paciente ASA I ou II, > 40 anos, cirurgia sem perda.

[4], Paciente ASA I ou II, > 40 anos, cirurgia com perda e/ou alteração da coagulação.

[5], Cardiopatia e/ou diabetes e/ou nefropatia.

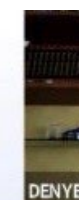
[6], Pneumopatia.

[7], Hepatopatia.

[8], Idade > 60 anos.

GARCIA, AP e Cols. Indicação de exames pré-operatórios segundo critérios clínicos: necessidade de supervisão. [Brazilian Journal of Anesthesiology](#). Volume 64, Issue 1,

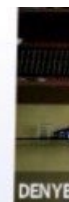
## Recomendação de exames na avaliação pré-operatória de acordo com achados clínicos



| PACIENTE HÍGIDO |                                        |                                       |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Idade           | Homem                                  | Mulher                                |
| 6m-40 anos      | Nenhum                                 | Hematócrito,<br>Teste de gravidez? SN |
| 40-50 anos      | ECG, Ht                                | Hematócrito                           |
| 50-64 anos      | Ht, ECG                                | Ht, ECG                               |
| 65-74 anos      | Ht, ECG, Cr, Glicemia                  | Ht ou Hb, ECG, Cr, Glicemia           |
| >74             | Hb, Ht, ECG, Cr, Glicemia, RX<br>tórax | Hb, Ht, ECG, Cr, Glicemia, RX tórax   |

Stein, A. T. - *UNIMED* 2006

## Recomendação de exames na avaliação pré-operatória de acordo com achados clínicos



| PACIENTE COM COMORBIDADES (Qualquer idade)                                                                                      |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tabagismo (>20 cigarros/dia)                                                                                                    | Ht, Hb, Raio X de tórax                       |
| Doença Cardiovascular                                                                                                           | Ht,Hb, Cr,ECG, Rx de tórax                    |
| Doença Pulmonar                                                                                                                 | RX de tórax, ECG                              |
| Diabete Mellitus                                                                                                                | Ht,Hb, ECG, Na, K, Glicemia, Cr               |
| História de sangramento                                                                                                         | Ht, Hb,TP, KTTTP, Plaquetas, Tempo de sangria |
| Doença Hepática                                                                                                                 | TP, KTTTP, TGO, TGP, Fosfatase Alcalina       |
| Doença Renal                                                                                                                    | Hb, eletrólitos, Cr, Uréia                    |
| Uso de diuréticos                                                                                                               | Eletrólitos                                   |
| Roizen MF, Foss JF, Fisher SP. Preoperative Evaluation. In Miller R D – Anesthesia. 5 ed, Churchill Livingstone, 824-883, 2000. |                                               |

# HEMOGRAMA/Hb SÉRICA

- Importância:
  - paciente em procedimentos de médio/grande porte
  - Pacientes sob risco de sangramento importante
- $Hb \geq 8g/dL$  é aceitável para a maioria dos pacientes ( $Hto \approx 3 \times Hb$ )\*
- Só pedir Hb em cirurgias de PP se:
  - fadiga, palidez cutâneo-mucosa, taquicardia, história de insuficiência renal ou neoplasias que sugiram a presença de anemia significativa

\*LEAL, FP, SILVA, AP, OLIVEIRA, ES. Avaliação pré-operatória: exames complementares de rotina? **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**. Vol.4,n.1



# LEUCOGRAMA

- Não indicada como rotina em assintomáticos;
- Indicada em pacientes com:
  - sintomas/sinais de infecção,
  - doença mieloproliferativa (suspeita ou conhecida)
  - risco de leucopenia induzida por drogas ou doenças.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

# Avaliação pré-operatória

## O eritrograma

O exame superficial da cor da pele e mucosas nem sempre oferece resultados precisos.

*Fernando Santos*

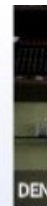
### Valores mínimos exigidos para cirurgia eletiva

- Hematócrito- 38%
- Hemoglobina- 10g%
- Eritrócitos:
  - Homens: 4 milhões por  $\text{mm}^3$
  - Mulheres: 3,5 milhões por  $\text{mm}^3$

*Fernando A. B. Pitre*

# Avaliação pré-operatória

## O leucograma



### Leucograma

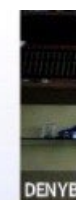
N: 5.000 a 8.000/ mm<sup>3</sup>

| Basó-filos | Eosinó-filos | Neutrófilos |                 |             |              | Linfo-citos | Monó-citos |
|------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|            |              | Mieló-citos | Metami-elócitos | Basto-netes | Segmen-tados |             |            |
| 0-1%       | 2-4%         | 0%          | 0-1%            | 3-5%        | 51-67%       | 21-35%      | 4-8%       |

# OUTROS EXAMES COMUNS

- Glicemia,
- Provas de função hepática
- Eletrólitos
- Provas de função renal
- Testes de coagulação
- Sumário de urina
- ECG
- Rx de tórax





# Avaliação pré-operatória

Testes para hemostasia (TP/TTPA) – UNIMED 2006

Indicação para solicitação do TP e TTPA

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não        | Pacientes sadios                                                                                |
| Considerar | Pacientes com co-morbidade renal em cirurgias de qualquer porte.<br>Na cirurgia cardiovascular. |
| Sim        | Nas neurocirurgias                                                                              |

“Não há evidência direta de que a realização de teste da hemostasia no pré-operatório poderia ou não melhorar a evolução clínica dos pacientes”.

UNIMED 2006

# Questionário de rastreamento de coagulopatia

- Você sabe se é portador de alguma doença da coagulação?
- Tem sangramento prolongado após extração dentária?
- Tem apresentado sangramento anormal nas cirurgias?
- Tem tendência a equimoses espontâneas?
- Tem sangramento pelo nariz ou gengiva?
- Teve tosse com sangue?
- Teve sangue nas fezes?
- Já recebeu transfusão de sangue (ou algum de seus derivados)?
- Já recebeu vitamina K?
- Está usando os medicamentos?
  - Salicilatos: ácido acetil salicílico, Aspirina®, AAS®, Sonrisal®, Melhoral®?
  - Anti-Inflamatórios não esteróides: diclofenaco, ibuprofeno, Cataflan®, Voltaren®
  - Anticoagulantes: Marcoumar®, Marevan®, Coumadin®
  - Antiagregantes plaquetários: Plavix®, Triclid®

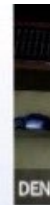
## RECOMENDAÇÕES PARA EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS

LEAL, FP,. e Cols.  
Avaliação pré-  
operatória: exames  
complementares de  
rotina? **Brazilian  
Journal of Surgery  
and Clinical  
Research.** Vol.4,n.1

| Exame                | Indicações                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemoglobina          | <b>Anemia</b> ou doença hematológica, cardiopatia pulmonar, renal ou hepática; Intervenção com <b>previsão de sangramento importante</b>        |
| Leucograma           | <b>Infecção</b> ou doença hematológica/mielotoxicidade                                                                                          |
| Plaquetas            | <b>Sangramento anormal</b> ou doença hematológica/mielotoxicidade                                                                               |
| TAP                  | <b>Sangramento anormal</b> , <b>hepatopatia</b> , doença hematológica ou desnutrição (vitamina K); <b>Anti-coagulação (AVK)</b>                 |
| TTPa                 | <b>Sangramento anormal</b> ou doença hematológica                                                                                               |
| Provas Hepáticas     | <b>Não há indicação</b> , exceto albumina sérica em paciente desnutrido ou com doença crônica grave que fará cirurgia de grande porte           |
| Glicose              | <b>Diabetes mellitus</b> , inclusive suspeita (repetir no dia da cirurgia)                                                                      |
| Eletrólitos          | <b>Nefropatia ou cardiopatia</b> ; <b>Droga/doença que altere eletrólitos</b> (diurético, IECA, digitálico, etc.; doença pituitária ou adrenal) |
| Provas Renais        | <b>Nefropatia, diabetes mellitus, HAS, cardiopatia</b> ; Droga que altere função renal; Cirurgia com risco de hipotensão                        |
| Urina                | <b>Não há indicação</b> , exceto suspeita de infecção urinária                                                                                  |
| ECG                  | <b>Cardiopatia, HAS, diabetes mellitus, tireoidopatia ou AVE</b> ; Uso de digitálico; Distúrbio eletrolítico documentado                        |
| Radiografia de Tórax | <b>Doença cardiorrespiratória</b> ou neoplásica; Intervenção intratorácica ou intra-abdominal                                                   |



# Avaliação pré-operatória



**Critérios que definem a necessidade do paciente cirúrgico ser submetido a avaliação clínica pré-operatória:**

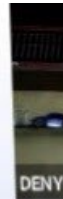
- 1) Avaliação do porte da cirurgia
- 2) Critério clínico do paciente segundo a classificação do Physical Status (P)



- Todo paciente P2 que for submetido à cirurgia de médio e grande porte
- Todo paciente P3 e 4

# Avaliação pré-operatória

## Avaliação da **Clínica médica**



### Encaminhar se a doença de base estiver associada a(o):

- glicemia > 250 mg/dl
- idade > 70 anos
- uso de:
  - inibidores da ECA
  - anti parkinsoniano
  - antidepressivo tricíclico
  - IMAO
- comprometimento renal
- comprometimento hepático
- obesidade mórbida
- HAS

# Avaliação pré-operatória

Parecer da **Pneumologia**



## Encaminhar:

- Todos os pacientes submetidos à cirurgia de tórax
- Se a doença de base estiver associada a:
  - asma moderada e grave ou em crise
  - DPOC moderada e grave
  - difícil controle terapêutico das doenças pulmonares

# Avaliação pré-operatória

Parecer da **Cardiologia**

## Encaminhar:

- HAS de difícil controle terapêutico
  - PAD > 110 mmHg
- Infarto do miocárdio prévio
- ICC classe funcional II e III
- Angina
- Cardiopatia congênita
- Valvopatia grave
- Revascularização miocárdica
- Cirurgia cardíaca prévia



## ESCORES DE RISCO CARDIOVASCULAR PERIOPERATÓRIOS

- Sistema de Classificação do Estado Físico da ASA
- Índice de risco cardíaco de Goldman et al. 1977  
(modelo multifatorial específico para complicações cardíacas peri-operatórias )
- Índice de Detsky
- Índice de Larsen
- Algoritmo *American College of Cardiology (ACP)*
- Índice de Risco Cardíaco Revisado (Lee)
- outros

# ÍNDICE DE RISCO CARDÍACO MODIFICADO (Detsky,1996)

| VARIAVEL                                                            | PONTOS |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Doença coronariana                                                  |        |
| Infarto do miocárdio < 6 meses                                      | 10     |
| Infarto do miocárdio > 6 meses                                      | 5      |
| Classificação da angina ( <i>Canadian Cardiovascular Surgery</i> )* |        |
| Classe III                                                          | 10     |
| Classe IV                                                           | 20     |
| Edema pulmonar alveolar                                             |        |
| Em menos de 1 semana                                                | 10     |
| Edema pulmonar prévio > 7 dias                                      | 5      |
| Estenose aórtica severa                                             | 20     |
| Arritmias                                                           |        |
| Ritmo não sinusal e ESSV no ECG pré-operatório                      | 5      |
| > que 5 ESV/min em qquer ECG pré-operatório                         | 5      |
| Condição clínica alterada                                           | 5      |
| pO <sub>2</sub> <60mmHg; pCO <sub>2</sub> >50mmHg.                  |        |
| K <sup>+</sup> <3mEq/L; uréia > 100mg/L                             |        |
| Creatinina > 2; paciente acamado                                    |        |
| Idade >70 anos                                                      | 5      |
| Cirurgia de emergência                                              | 10     |

Pontos:

Classe I: 0-15  
Classe II: 20-30  
Classe III ≥30

Risco cardíaco:

Classe I: 5%;  
Classe II: 27%;  
Classe III: 60%

Ann Intern Med. 1997;127:309-312



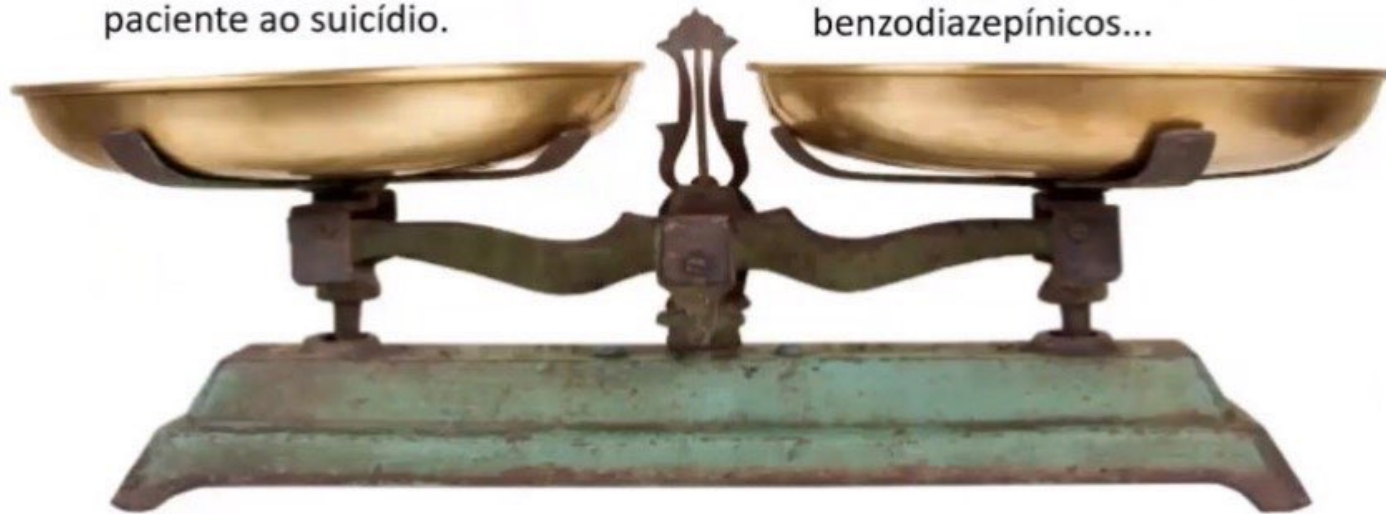
# Preparo pré-operatório

## Uso de drogas

IMAO

Suspender a medicação por 14 a 21 dias pode conduzir o paciente ao suicídio.

Deixar a medicação pode potencialização da depressão respiratória por barbitúricos, benzodiazepínicos...



# Preparo pré-operatório

## Uso de drogas

### IMAO

#### Sugestões para o cuidado perioperatório

1. Evitar meperidina
2. Prever possível resposta prolongada quanto ao uso de relaxante muscular
3. Uso cauteloso de simpatomimético
4. Utilizar anestesia regional quando possível
5. Na dor operatória, verificar a possibilidade do uso de opióide.



# Preparo pré-operatório

## Uso de drogas

### **ASPIRINA** ou outro antiagregante plaquetário

- Suspender 7 a 10 dias antes da cirurgia.
- Suspender 5 dias antes (*J Am Coll Surg* 2005;200)

### Alguns serviços:

- Mantém os antiplaquetários até a véspera
- Usam agentes como a aprotinina para minimizar as perdas sanguíneas.

↑**TS:** Pacientes apresentam perdas sanguíneas ligeiramente maiores (250-350 ml a mais) que os pacientes sem uso.

# Preparo pré-operatório

## Uso de drogas

### ANTICOAGULANTES

#### — ORAIS:

- Suspende 7 a 10 dias antes da operação;
- Controlar o TAP, ( $\geq 75$  a 80%) para operação eletiva.
- Se anticoagulação for indispensável (próteses mecânicas): substituir o anticoagulante oral pela heparina venosa, que será mantida até o momento da operação.

#### — HEPARINA:

- De preferência suspender pelo menos 4 horas antes da cirurgia.

# Preparo pré-operatório

A consulta pré-anestésica



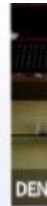
Resolução 1.802/06

... “Para os procedimentos eletivos, recomenda-se que a avaliação pré-anestésica seja realizada em **consulta médica antes da admissão** na unidade hospitalar”...

O Pré-anestésico

# Preparo pré-operatório

## A avaliação nutricional



### Influência do estado nutricional na recuperação PO

- **Obesidade**
  - retarda a cicatrização das feridas
  - Retarda a deambulação
  - Predispõe a uma série de complicações pós-operatórias (respiratórias...)
- **Desnutrição**
  - Retardo na cicatrização de feridas
  - Prejuízo da função imunológica



# Preparo Pré-operatório

## A DIETA

Fatores que influenciam o tempo de esvaziamento gástrico

- O estresse
- Drogas como atropina
- O volume da refeição
- Composição química dos alimentos
  - Água e líquidos não hipertônicos (chá)- < 2 horas
  - Hidratos de carbono- 3 horas
  - Proteínas e lipídeos- 4 a 6 horas



# Preparo pré-operatório

## Definição do tempo de jejum pré-operatório

| IDADE      | SOLIDO<br>(refeição leve -<br>torrada e chá) | SÓLIDO<br>(refeição<br>completa –<br>gorduras, carnes) | LEITE NÃO-<br>HUMANO | LEITE<br>MATERNO | LIQUIDO<br>CLARO |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| RN         |                                              |                                                        |                      |                  |                  |
| <6 meses   |                                              |                                                        | 6 horas              | 4 horas          | 2 horas          |
| 6-36 meses | 6 horas                                      | 8 horas                                                | 6 horas              | 4 horas          | 2 horas          |
| >36 meses  | 6 horas                                      | 8 horas                                                | 8 horas              |                  | 2 horas          |
| Adulto     | 6 horas                                      | 8 horas                                                | 8 horas              |                  | 2 horas          |

Ortenzi, AV et al. *Recomendações para jejum pré-anestésico. Atualizações em anestesiologia*, vol.VIII, 2003. Office editora e publicidade Ltda. APUD USP, 2004



## Dever de casa

**Investigar como estas drogas fitoterápicas podem interferir clinicamente no trans ou pós-operatório, e quais seus usos clínicos:**

- Equinácea (*Echinacea purpurea*)
- Éfedra (*Ephedra sinica*)
- Alho (*Allium sativum*)
- Ginkgo (*Ginkgo biloba*)
- Ginseng (*Panax ginseng*)
- Kawa-kawa (*Piper methyscum*)
- Erva de São João (*Hypericum perforatum*)
- Valeriana (*Valeriana officinalis*)

Obrigado!